

ETL-процессы для наполнения витрин

Цель видео

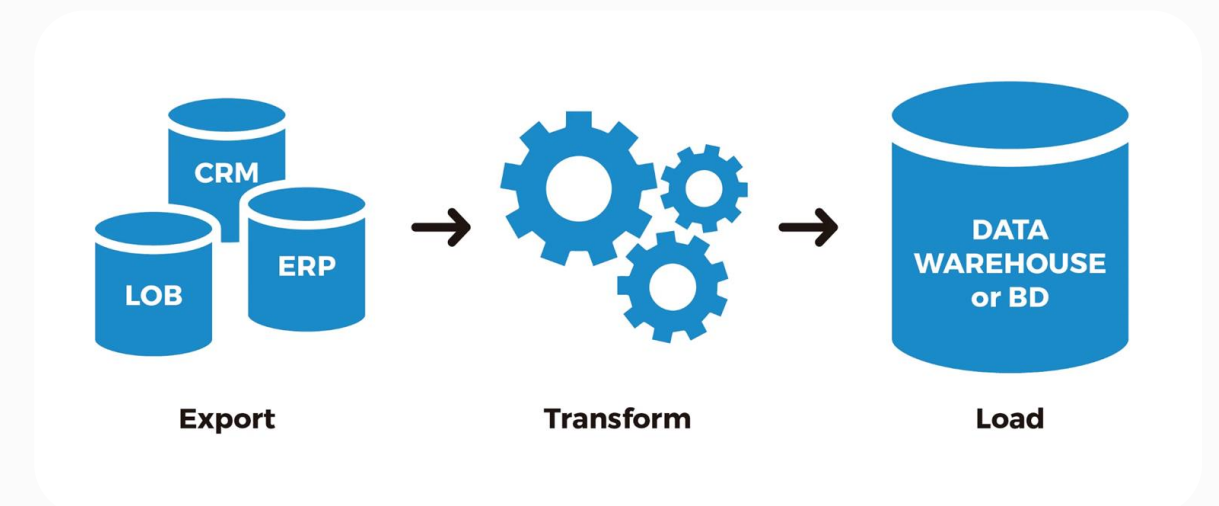
Научиться писать SQL-скрипты для наполнения витрин.

ETL-процессы для наполнения витрин

ETL (Extract, Transform, Load) — процесс извлечения данных из источников, их трансформации и загрузки в хранилище данных или витрину.

Основные этапы:

1. Extract — извлечение данных из различных источников
2. Transform — преобразование данных для обеспечения их целостности и соответствия требованиям витрины
3. Load — загрузка данных в витрину



Написание SQL-скриптов для наполнения витрин

1. Извлечение данных (Extract)

Источники данных: операционные базы данных, файлы, API.

Пример: извлечение данных из таблиц source_sales, source_products, source_customers, source_dates, и source_regions.

```
-- Извлечение данных из исходных таблиц
```

```
SELECT * FROM source_sales;
```

```
SELECT * FROM source_products;
```

```
SELECT * FROM source_customers;
```

```
SELECT * FROM source_dates;
```

```
SELECT * FROM source_regions;
```

Написание SQL-скриптов для наполнения витрин

2. Преобразование данных (Transform)

Данные преобразуются в нужный формат. Преобразование включает: агрегацию, фильтрацию, объединение, изменение структуры данных и другие операции.

-- Преобразование данных из source_sales для загрузки в SalesFact

WITH transformed_sales **AS** (

SELECT

sale_id,

product_id,

customer_id,

date_id,

region_id,

amount,

quantity

FROM *source_sales*

WHERE *amount* > 0 -- Пример фильтрации данных)

.....

[Полный SQL-скрипт для преобразования данных](#)

Написание SQL-скриптов для наполнения витрин

3. Загрузка данных (Load)

На этом этапе загружаете преобразованные данные в целевые таблицы витрины данных.

-- Загрузка данных в ProductDimension

INSERT INTO ProductDimension (product_id, product_name, category)

SELECT product_id, product_name, category

FROM transformed_products;

-- Загрузка данных в CustomerDimension

INSERT INTO CustomerDimension (customer_id, customer_name, customer_segment)

SELECT customer_id, customer_name, customer_segment

FROM transformed_customers;

-- Загрузка данных в DateDimension

INSERT INTO DateDimension (date_id, **date**, **month**, **year**)

SELECT date_id, **date**, **month**, **year**

FROM transformed_dates;

-- Загрузка данных в RegionDimension

INSERT INTO RegionDimension (region_id, region_name, country)

SELECT region_id, region_name, country

FROM transformed_regions;

-- Загрузка данных в SalesFact

INSERT INTO SalesFact (sale_id, product_id, customer_id, date_id, region_id, amount, quantity)

SELECT sale_id, product_id, customer_id, date_id, region_id, amount, quantity

FROM transformed_sales;

Написание SQL-скриптов для наполнения витрин

[Полный пример ETL-скрипта](#)